# 青鸟 BlueBird 开发手册

版本 1.32.0 · 作者：silence · Python 3.8.3 + PyQt5 5.15.11 · Windows



目录


1. 软件简介
   - 支持哪些协议
   - 主要特性
2. 安装与启动
   - 2.1 环境要求
   - 2.2 安装依赖
   - 2.3 启动
3. 界面总览
   - 3.0 日志落地（ftpclient/logfile.py）
   - 3.1 中英文切换
   - 3.2 帮助菜单
4. 连接服务器
   - 4.1 用连接栏快速连接
   - 4.2 用连接对话框连接
   - 4.3 用已保存的连接连接
   - 4.4 SFTP 使用私钥登录
5. 浏览文件
   - 5.1 导航
   - 5.2 切换盘符（本地面板）
   - 5.3 右键菜单
   - 5.4 文件列表
   - 5.5 排序与筛选
   - 5.6 隐藏文件
   - 5.7 文件大小自动补齐
6. 传输文件
   - 6.1 三种操作方式
   - 6.2 传输队列（Transfers 标签）
   - 6.3 覆盖确认

6.4 目录传输
6.5 并发数
6.6 失败重试
6.7 传输完成提示与自动刷新
6.8 传输报错但文件其实已下载完整?
6.9 大批量文件不再卡顿
7. 远程文件操作
8. 连接管理（config.ini）
8.1 自动保存
8.2 文件格式
8.3 保存行为细节
8.4 连接名规则
9. 外观与颜色自定义
9.1 颜色编辑器
9.2 主题预设
9.3 文件夹与文件的颜色
9.4 即时预览
10. 偏好设置详解
10.1 General（常规）
10.2 Appearance（外观）
10.3 Transfers（传输）
10.4 Connection（连接）
11. 键盘快捷键
连接
导航
文件操作
其他
12. 文件位置与备份
13. 常见问题排查
连不上服务器
中文文件名显示乱码
远程文件大小显示 … 或 0 B
权限修改失败
传输中途卡住或取消后无法继续
端口 21 上用 SFTP
界面字体缺失提示
14. 已知限制

> **本书面向开发者**：源码结构、依赖安装、打包与测试。
> 只是想使用程序的话，请看 **《用户手册》**（随 exe 一起发放）。

---

## 1. 软件简介

**青鸟（BlueBird）** 是一个 FTP / FTPS / SFTP 三合一的双栏文件传输客户端。

界面结构参考 FileZilla Client（左右双栏 + 传输队列 + 日志），视觉风格改为

现代奶白色，并且**所有颜色都可以由你自定义。**

> **关于名字**：青鸟是中国神话中为西王母取食、传书的**信使鸟**，
> 「青鸟传信」即指传递消息。文件传输客户端取这个名字，再合适不过。
> 应用图标就是这只**衔着信件的青鸟**（`ftpclient/appicon.py` 用代码绘制）。
> 界面语言为中文时显示「青鸟 BlueBird」，英文时显示「BlueBird」。

应用图标是一只**衔着信件的青鸟**（即“青鸟传信”），**完全由代码绘制**，见 `ftpclient/appicon.py`；

用 `tools/make_icon.py` 可重新生成 `packaging/` 下的 `.ico` / `.png` 与版本资源。

**Help > About** 里也会显示作者信息。

### 支持哪些协议

| 协议 | 说明 | 默认端口 |
|---|---|---|
| **FTP** | 标准文件传输协议，不加密 | 21 |
| **FTPS** | FTP over explicit TLS，控制通道与数据通道都加密 | 21 |
| **SFTP** | SSH File Transfer Protocol，走 SSH 通道，全程加密 | 22 |

### 主要特性

- 双栏布局，本机与服务器对照操作
- 拖拽传输（面板之间拖，也可以从 Windows 资源管理器拖进来上传）
- 传输队列：并发、暂停/继续、取消、失败自动重试、实时速率与进度条
- **传输完成弹窗**（成功/失败/批量汇总）并**自动刷新对应面板**

- **中英文双语**界面，可随时切换、无需重启
- 主页按钮直达**桌面**；本地面板可切换盘符（含网络盘、可移动盘）
- 文件大小自动换算单位（B / KB / MB / GB / TB）
- 服务器不返回文件大小时自动后台补齐
- 远程文件编辑、权限修改、递归删除、文件夹大小统计
- 连接信息自动保存到本地 `config.ini`，可手工编辑与迁移
- 34 项界面颜色全部可改，带冲突检测，内置 4 套主题预设
- **内置用户手册**（Help 菜单，程序内查看 / 导出 PDF）
- 纯 Python 实现，无编译步骤，无注册表写入；可打包为单文件 exe

---

## 2. 安装与启动

### 2.1 环境要求

| 组件 | 版本 |
| --- | --- |
| Python | 3.8.3（64 位） |
| PyQt5 | 5.15.11 |
| PyQt5-Qt5 | 5.15.2 |
| PyQt5_sip | 12.15.0 |
| PyQtWebEngine | 5.15.7 |
| PyQtWebEngine-Qt5 | 5.15.2 |
| paramiko | 3.5.1 |

可选（仅测试与演示用）：`pyftpdlib 2.2.0`

### 2.2 安装依赖

如果还没装依赖：

```
D:\DSH_Workspaces\Ftp\python.exe -m pip install -r requirements.txt ^
    --index-url https://mirrors.aliyun.com/pypi/simple/
```

### 2.3 启动

**方式一：双击** `BlueBird.exe`（打包版，无需安装 Python）

**方式二：双击** `run.cmd`（源码版，自动使用配套的 Python 3.8）

**方式三：命令行**

```
D:\DSH_Workspaces\Ftp\python.exe run.py
```

**方式四：带连接参数启动**，会预先填好连接对话框

```
run.cmd sftp://deploy@sftp.example.com:22
run.cmd ftp://user@192.168.1.10
run.cmd sftp://user@host:22/var/www        :: 直接进入指定目录
```

> 首次启动会创建配置目录 `%APPDATA%\.bluebird\`，并在其中生成 `settings.json`（偏好设置）与 `config.ini`（保存的连接）。

---

## 3. 界面总览

### 3.0 日志落地（`ftpclient/logfile.py`）

Log 标签页里出现的每一行，都同时追加写入**按天分文件的本地日志。**

`MainWindow.log()` 是唯一的出口，它先刷新界面，再调 `logfile.write()`。

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 位置 | 冻结运行时为 `sys.executable` 同级的 `logs\`；源码运行为项目根目录 |
| 文件名 | `YYYYMMDD.log`（本地时区），如 `logs\20261011.log` |
| 分天 | 每次写入前比较当前日期，**跨本地零点自动换文件并重写表头** |
| 写入 | 行缓冲（`buffering=1`），崩溃时最后一行也已落盘 |
| 追加 | 同日多次启动追加到同一文件；表头只在文件**新建**时写一次 |

**为什么不用** `_MEIPASS`：那是 PyInstaller 的临时解包目录，程序退出即删除，

日志会跟着消失，所以冻结时用 `os.path.dirname(sys.executable)`。

**绝不影响主流程**：`DailyLog.write()` 内部全程捕获 `OSError` / `ValueError`，

句柄失效只记录一次 `error` 并在界面上提示一行，之后静默跳过 —— 日志目录只读

也不会让程序崩溃。`instance()` 用锁保护，因为传输线程也会写日志。

`--selftest` 与 `--log` 现在也写进同一个文件（原先写

`bluebird-startup.log`），排查时只需看一个地方。

**传输队列的事件同样落盘。**原先 `TransferManager` **一条** `log.emit` **都没有**，

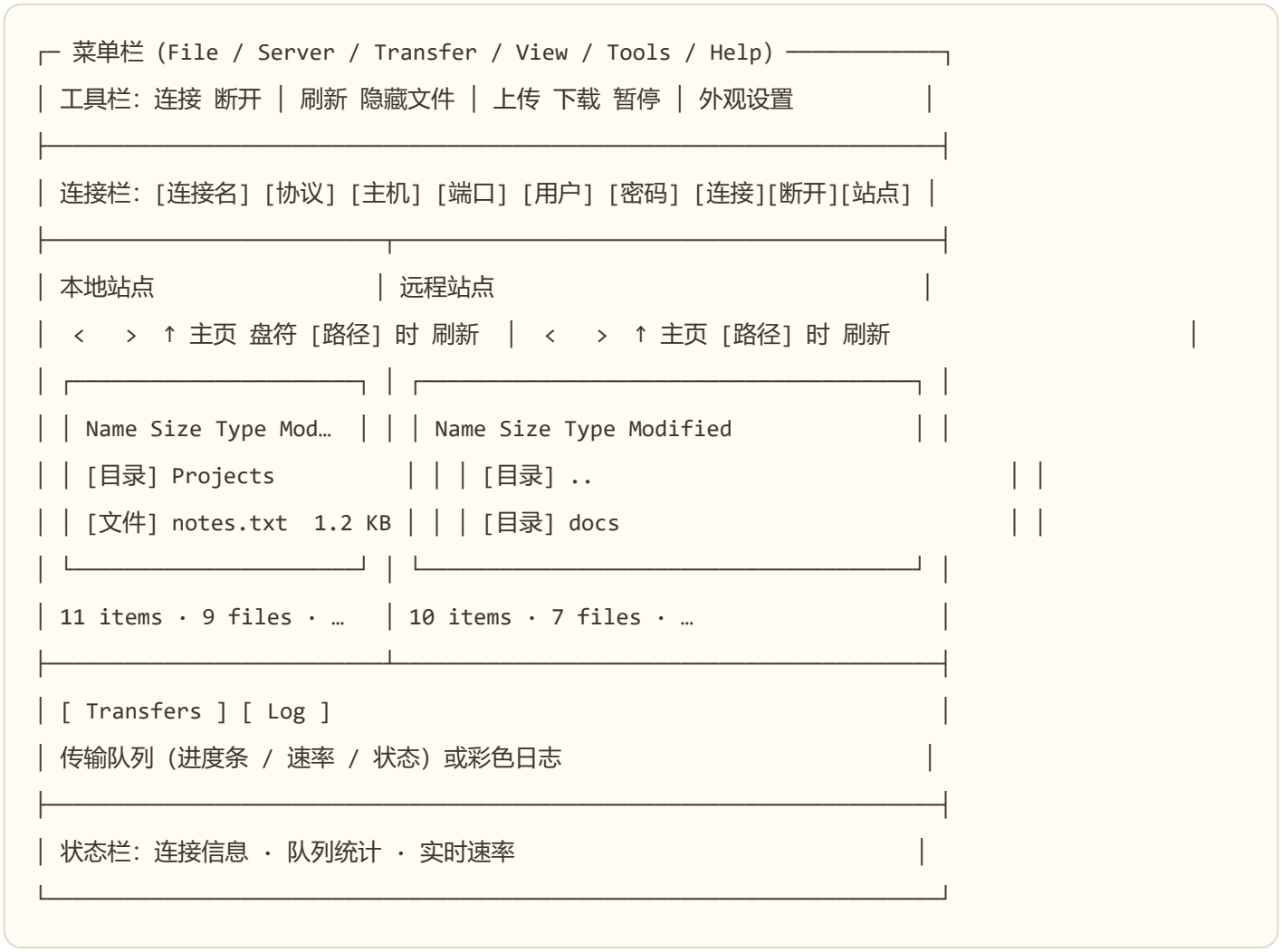
传输列表只是界面上的东西，任务跑完磁盘上什么都没留下。现在补齐了四个出口：

| 时机 | 位置 | 级别 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 入队 | `enqueue()` | `info` | 方向、大小、源路径、目标路径（每个文件一行） |
| 开始 | `TransferWorker.run()` | `info` | `describe_item()`：方向与两端完整路径 |
| 结算 | `_worker_finished()` | `OK` / `WARN` / `ERROR` | 字节数、平均速率、耗时；失败附错误原因 |
| 重试 | `_worker_finished()` | `WARN` | `Retrying (n/N)` |

`describe_item()` / `describe_result()` 是两个纯函数，因此格式可以单测。

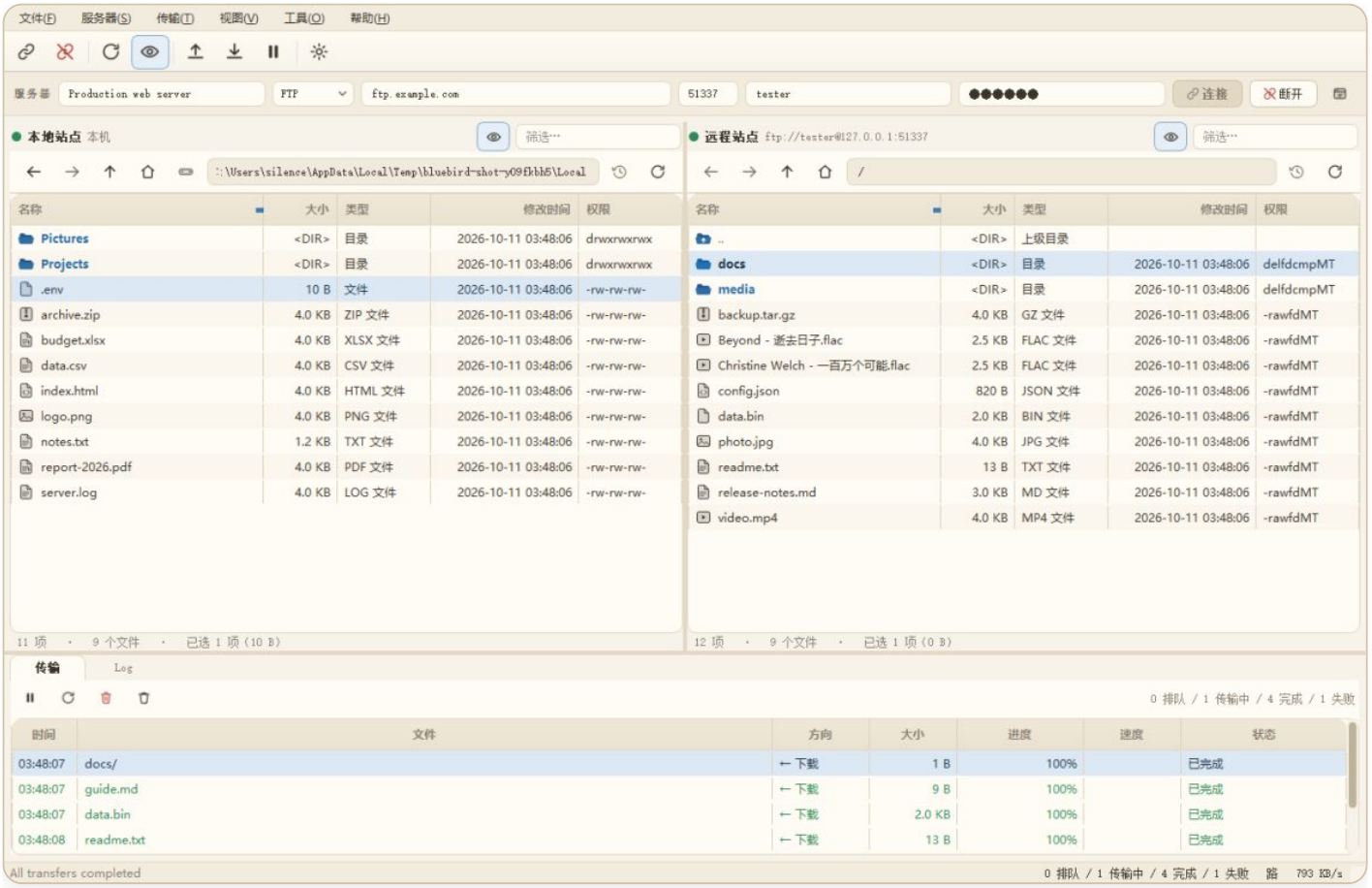
注意 `TransferItem.source` 对上传是**本地**路径、对下载是**远程**路径，`target`

是另一端 —— 早期版本把这两个标签写反了，测试里两个方向分别断言。




各区域说明：

| 区域 | 作用 |
| --- | --- |
| **工具栏** | 常用操作的图标按钮，鼠标悬停显示名称与快捷键 |
| **连接栏** | 手输连接信息并连接；第一个框是**连接名** |
| **本地面板** | 显示本机文件；有盘符切换按钮 |
| **远程面板** | 显示服务器文件；连接后才有内容 |
| **Transfers 标签** | 传输队列，可暂停/重试/清除 |
| **Log 标签** | 带时间戳和等级配色的日志 |
| **状态栏** | 左：连接状态；中：选中统计；右：队列进度与实时速率 |

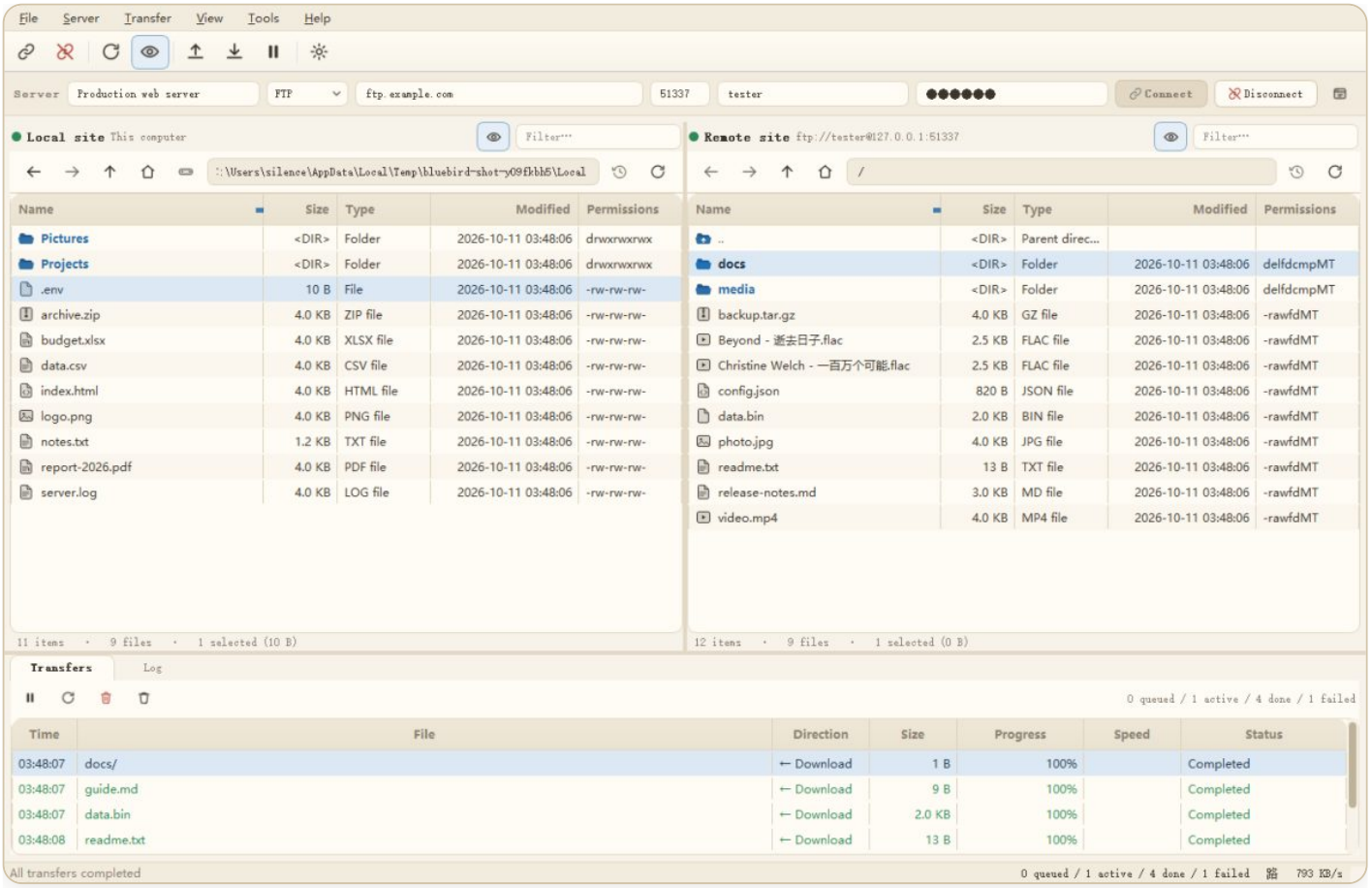



## 3.1 中英文切换

界面支持**中文 / English 双语**，可随时切换，**不需要重启**：

View > Preferences > General > Interface language

- 选「中文」：菜单、按钮、工具栏提示、列标题、文件类型、右键菜单、 对话框标题与按钮、状态栏、传输队列状态全部变中文
- 选 English：全部回到英文
- 切换**立即生效**：主窗口与各面板收到语言变更事件后各自重绘文字
- 选择记入 `settings.json`，下次启动直接沿用
- 词条以英文原文为键，缺少译文时自动回退英文，不会出现空白或占位符




## 3.2 帮助菜单

Help 菜单里有：

| 菜单项 | 说明 |
| --- | --- |
| User manual（`F1`） | 在**程序内窗口**打开本手册（内置浏览器渲染，可缩放翻页） |
| Open the manual as PDF | 用系统默认阅读器打开手册 PDF（可打印、可分发） |
| Open the documentation folder | 打开手册与截图所在目录 |
| Open the log folder | 打开 `logs\` 日志目录（见 3.0） |
| Keyboard shortcuts（`Shift+F1`） | 快捷键速查窗口 |
| About | 版本信息 |

程序内手册窗口的工具栏：后退 / 前进 / 手册（回首页）/ 缩小 / 放大 /

**另存为 PDF…**（按当前语言重新导出 PDF）/ 用浏览器打开 / 关闭。

# 青鸟 BlueBird 用户手册

版本 1.0.0 · 作者：silence · Python 3.8.3 + PyQt5 5.15.11 · FTP / FTPS / SFTP 客户端



目录


1. 软件简介
   - 支持哪些协议
   - 主要特性
2. 安装与启动
   - 2.1 环境要求
   - 2.2 安装依赖
   - 2.3 启动
3. 界面总览
   - 3.1 中英文切换
   - 3.2 帮助菜单
4. 连接服务器


> 打包成 exe 后，手册（HTML + PDF）随程序一起分发，位于 exe 同级的 `docs\` 目录，可以直接替换成你自己的版本而无需重新打包。

---

## 4. 连接服务器

### 4.1 用连接栏快速连接

1. 在**连接名**框输入一个名字（例如 `Production web server`）； 留空也可以，程序会自动用 `用户名@主机` 作为名字。
2. 选择**协议**（FTP / FTPS / SFTP）。
3. 填**主机**、**端口**（切换协议时会自动填默认端口）、**用户**、**密码**。
4. 点 **Connect**，或直接按回车。

连接成功后：

- **弹窗提示「连接成功」**，显示 `已连接到 主机:端口` 以及协议与用户名
- 状态栏显示 `Connected to "连接名" — ftp://user@host:port`
- 窗口标题变成 `青鸟 BlueBird [连接名]`（英文界面为 `BlueBird [连接名]`）
- 日志记录 `Connection saved to config.ini as "连接名"`
- 远程面板自动进入该连接上次使用的目录

**连接失败一定会弹窗**，不会静默失败：

| 情况 | 弹窗 |
| --- | --- |
| 主机/端口不通、被拒绝 | 「连接失败」+ 具体原因（如 `Connection refused`） |
| 用户名或密码错误 | 「连接失败」+ `Authentication failed — check the user name and password` |
| 登录成功但无法进入任何目录 | 「连接失败」，并会先尝试退回到根目录 `/`；只有根目录也打不开才算失败 |
| 打开某个目录失败（连接之后） | 「远程目录无法打开」+ 服务器返回的原因 |

每个弹窗都可以展开**详细信息**（含主机、协议、用户名、目录），方便复制反馈。

> 说明：程序把「能列目录」当作连接成功的判据，而不是只看登录是否通过。
> 因此像「能登录但家目录不存在」这类服务器问题也会在连接阶段就明确报出来。

## 4.2 用连接对话框连接

点 **Connect**（连接栏为空时）或 **File > Connect...**（`Ctrl+N`）打开对话框：

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| Connection name | **必填**。连接名，留空无法确定。右侧 恢复 恢复建议名 |
| Protocol | FTP / FTPS / SFTP |
| Host | 主机名或 IP |
| Port | 端口，切换协议自动更新 |
| User | 用户名；勾选匿名登录后自动填 `anonymous` |
| Password | 密码，右侧眼睛图标可查看明文 |
| Private key | 仅 SFTP：可选的 OpenSSH 私钥文件（`id_rsa` / `id_ed25519` 等） |
| Log in anonymously | 匿名登录 |
| Save this connection to config.ini | 默认勾选；取消勾选则本次连接不写入文件 |

对话框底部会显示配置文件的完整路径。




## 4.3 用已保存的连接连接

菜单 **File > Recent connections** 分两组：

- **Saved connections (config.ini)** —— 所有已保存的连接，点一下直连（含密码）
- **Recently used** —— 最近用过的连接名

也可以用 **File > Site manager...**（`Ctrl+Shift+S`）打开站点管理：

- 列表显示所有已保存连接，鼠标悬停看协议/主机/端口/用户/是否保存了密码
- **Connect** —— 连接选中的连接
- **Rename...** —— 重命名（同时更新 config.ini 里的区段与索引）
- **Delete** —— 从 config.ini 删除
- 双击列表项直接连接

## 4.4 SFTP 使用私钥登录

1. 协议选 **SFTP**

2. **Private key** 选你的私钥文件（例如 `C:\Users\你\.ssh\id_ed25519`）
3. 密码可以留空（密码仅用于解密私钥口令）
4. 如果私钥有口令，填在 **Password** 框里

> 服务器主机密钥的严格校验默认**关闭**。首次连接某台服务器后，如果想开启严格校验，去 **Preferences > Connection > Strictly verify SSH host keys** 打勾。
> 开启后未知主机的连接会被拒绝，这是有意为之（防中间人）。

---

# 5. 浏览文件

## 5.1 导航

路径栏（每个面板顶部）按钮含义：

| 按钮 | 作用 | 快捷键 |
| --- | --- | --- |
| < | 后退（路径历史） | `Backspace` |
| > | 前进 | — |
| ↑ | 上级目录 | `Alt+↑` |
| 主页 | **主目录**：本地面板打开**桌面**；远程面板打开服务器 home | — |
| 盘符 | **仅本地面板**：切换盘符 / 浏览文件夹 | — |
| 时钟 | 最近访问过的位置 | — |
| 刷新 | 刷新列表 | `F5` |

### 关于主页（主目录）按钮

- **本地面板**：打开当前用户的**桌面**目录。桌面位置是从注册表 `Shell Folders` 读出来的，所以 OneDrive 或企业策略把桌面重定向到别处时 也能正确定位；只有在确实找不到桌面目录时才回退到用户主目录。
- **远程面板**：打开服务器的 home 目录（SFTP 用 `normalize(".")`， FTP 用登录后的工作目录）。
- 如果你在偏好设置里指定了 **Local folder**，本地面板启动时会优先进那个目录， 但 主页 按钮**始终**去桌面。

路径框可以直接输入路径后回车；也可以粘贴 `\\服务器\共享` 这类 UNC 路径。

## 5.2 切换盘符（本地面板）

点路径栏的**磁盘按钮**：

- 列出本机所有盘符，并标注类型：`local disk` / `removable` / `network` / `CD/DVD`
- **网络盘和可移动盘都会列出**（用 Win32 API 枚举，比逐个字母试探可靠）
- 底部 Browse for a folder... 可直接跳转任意目录

在盘符根目录按「上级」会弹出文件夹选择框（根目录已经没有上级了）。

## 5.3 右键菜单

在每个面板里**右键**会弹出针对该面板的菜单，内容随选中项变化：

| 本地面板 | 远程面板 |
| --- | --- |
| 上传到服务器 | 下载到本地文件夹 |
| 新建文件夹... | 新建目录... / 新建空文件... |
| **新建文件夹并进入...** | **新建目录并进入...** |
| 刷新 | 刷新列表 |
| 重命名... / 删除 | 编辑 / 重命名... / 删除 |
| 属性 | 计算文件夹大小（选中单个目录时） |
| — | 权限... / 属性 |

`local_mkdir_enter()` / `remote_mkdir_enter()` 是「新建并进入」的实现：

建好目录后调用 `pane.navigate(<新目录>)` 直接进去。**同名目录已存在时进入而不是

报错** —— `local` 用 `os.makedirs(..., exist_ok=True)`，`remote` 先 `listdir()`

比对再决定是否 `mkdir()`。远端这条同时挂进了 **Server 菜单**

（`remote_mkdir_enter`），本地面板只在右键菜单里。

菜单**跟随界面语言**（中英文都会一起切换），不是固定英文。

## 5.4 文件列表

| 列 | 含义 |
| --- | --- |
| **Name** | 文件名，文件夹蓝色加粗，符号链接斜体青色 |
| **Size** | 大小，自动换算单位；文件夹显示 `<DIR>`；未知显示 `…` |
| **Type** | 类型（Folder / TXT file / ZIP file …） |
| **Modified** | 修改时间 |
| **Permissions** | 权限（**默认显示**，可在 View 菜单关掉） |
| Owner | 属主（默认隐藏，View 菜单开启） |

**Name 列宽度是固定的**：窗口放大或拖动分隔条都不会拉伸它，多余空间留在右侧。

名字太长会显示 `…`，鼠标悬停可看完整名称与详情。

列与列之间有**细分隔线**，从表头一直画到最下面一行，所以列很多时也能一眼看清

每个值属于哪一列（颜色可在偏好设置里用 `Grid line` 单独调整）。

### 权限列的两种显示

不同服务器给出的权限信息不同，本客户端会挑**服务器真正提供的**那种来显示，

不会编造：

| 服务器返回 | 显示样子 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| MLSD 带 `unix.mode`（ProFTPD、vsftpd 等） | `-rw-r--r--`、`drwxr-xr-x` | 标准 Unix 权限位 |
| LIST 的 `ls -l` 输出 | `-rw-r--r--`、`lrwxrwxrwx` | 标准 Unix 权限位 |
| 只有 MLSD 的 `perm` 事实（pyftpdlib、pure-ftpd、IIS 等） | `-rawfdMT`、`delfdcmpMT` | **当前账号被允许的操作**，不是权限位 |
| 什么都没给 | 空白 | 服务器没有提供 |

第二种情况按 **RFC 3659** 定义显示，字母含义：

`e` 进入 · `l` 列出 · `r` 读取 · `a` 追加 · `w` 写入 · `f` 改名 ·

`d` 删除 · `c` 新建 · `m` 建目录 · `p` 删除目录内文件 · `M` / `T` 设置修改时间。

首字母是类型：`-` 文件、`d` 目录、`l` 链接。

> 为什么不做成 `-rw-r--r--` 的样子？因为 `perm` 描述的是**你这份账号能做什么**，
> 而不是文件的权限位，硬套成 Unix 格式会是**假信息**。把鼠标悬停在文件上，
> 提示框会把字母展开成单词（例如 `read, append, write, rename, delete`）。

想改宽度：直接拖列边框，宽度会被记住。

想让列宽按内容自适应：**View > Auto-fit the name column**（默认关闭）。

### 5.5 排序与筛选

- 点任意列标题排序；再点一次切换升/降序
- **文件夹始终排在最前面**（和 Windows 资源管理器一致）
- 每个面板的 **Filter…** 框可实时按名字过滤当前目录

### 5.6 隐藏文件

面板上的眼睛按钮，或 `Ctrl+H`，或菜单 **View > Show hidden files**。

两个面板同步生效，设置会被记住。

### 5.7 文件大小自动补齐

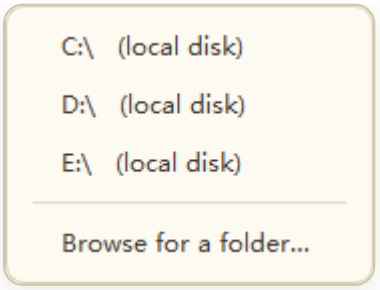
有些服务器在目录列表里不返回文件大小（部分 SFTP 服务器、老式 `LIST` 输出）。

这种情况下：

1. 该行 Size 列先显示 `…`
2. 状态栏显示 `N size(s) pending`
3. 客户端**自动在后台逐个查询**（FTP 用 `SIZE`/`MDTM`，SFTP 用 `stat`），每 20 个刷新一次界面，不影响你继续操作
4. 补齐后显示真实大小；服务器确实没有则显示 `0 B`

也可以手动触发：**View > Fetch missing file sizes**。

> 如果补齐后仍然显示 `…`，说明该服务器拒绝 `SIZE`/`stat`，日志里会记录
> `N file size(s) unavailable`。




---

# 6. 传输文件

## 6.1 三种操作方式

| 方式 | 操作 |
| --- | --- |
| **按钮 / 菜单** | 选中文件 → `Ctrl+U` 上传 / `Ctrl+W` 下载 |
| **双击** | 本地面板双击文件 = 上传；远程面板双击文件 = 下载 |
| **拖拽** | 从本地面板拖到远程面板 = 上传；反向 = 下载；也可从资源管理器拖文件进远程面板 |

> 双击文件夹是**进入该目录**，不是传输。

## 6.2 传输队列（Transfers 标签）

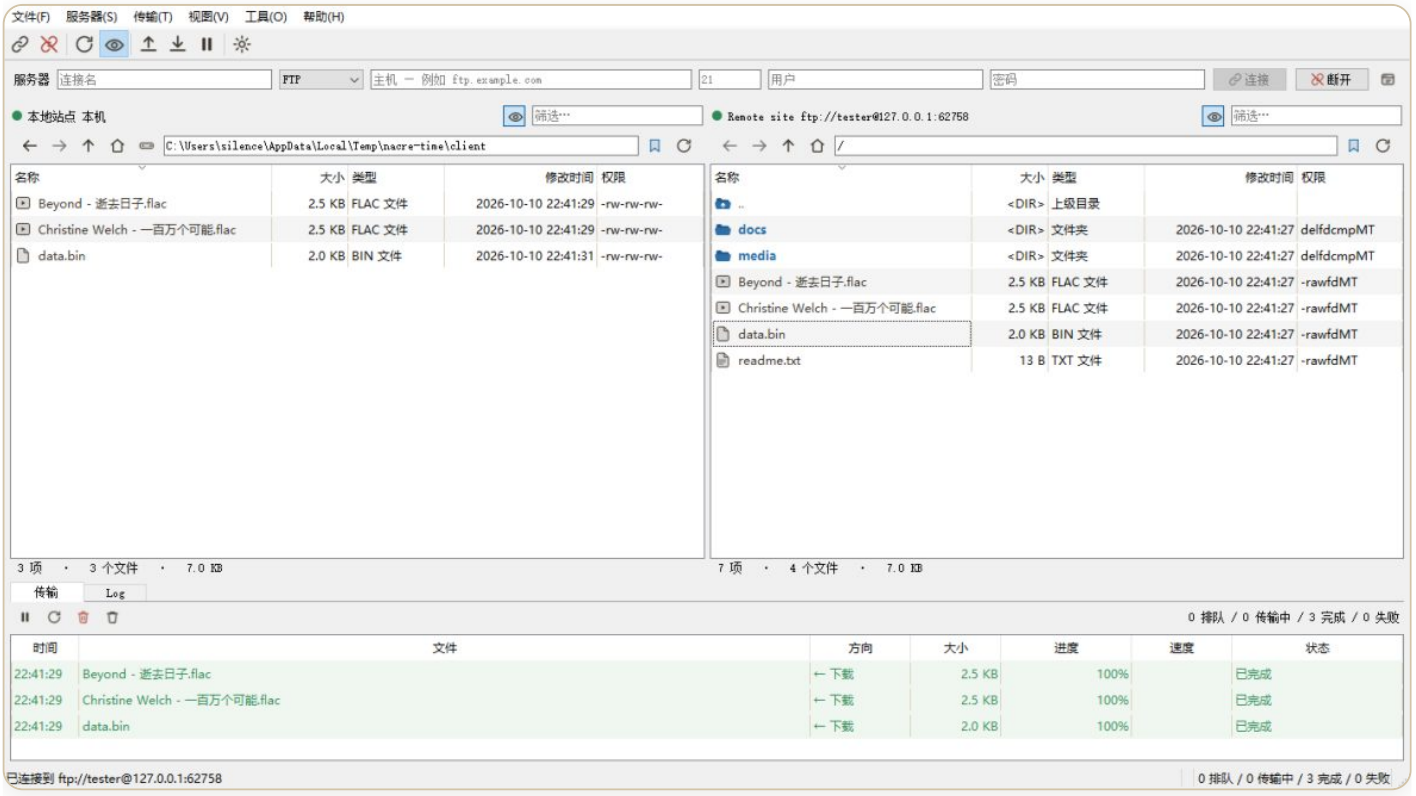
| 列 | 含义 |
| --- | --- |
| **Time** | **时:分:秒**。排队时显示入队时刻，开始传输后固定为开始时刻，不会跳变 |
| File | 文件名（目录带 `/` 后缀） |
| Direction | `Upload →` 或 `← Download` |
| Size | 文件大小 |
| Progress | 进度条 + 百分比 |
| Speed | 实时速率 |
| Status | Queued / Transferring / Completed / Failed / Cancelled |

行背景色：排队=米色、传输中=浅蓝、完成=浅绿、失败=浅红。

队列工具栏按钮：

| 按钮 | 作用 |
| --- | --- |
| 暂停 / > | 暂停 / 继续整个队列（`Ctrl+P`） |
| 刷新 | 重试失败的项目 |
| [删除] | 从列表移除选中项 |
| [清理] | 清除已完成/已失败的项目 |

双击失败的项会弹窗显示失败原因。右键也有同样的菜单。




## 6.3 覆盖确认

当目标位置已有同名文件时，会询问 **Yes / No / YesToAll（是 / 否 / 全是）**。

> **「全是」只对当前这一批生效**，批次结束后自动恢复询问。
> 想永久关闭，去 **偏好设置 > 常规 > 覆盖文件前询问** 取消勾选（默认是勾选的）。

选 **YesToAll** 会关闭后续的覆盖提示（等于把偏好里的“覆盖前询问”关掉，可在偏好设置里重新打开）。

**想重新打开覆盖提示：偏好设置 > 常规 > 覆盖文件前询问**

（默认勾选）。旧版本点「全是」会永久把该选项关掉且没有入口可以打开，

现在「全是」只在当前批次内有效。

## 6.4 目录传输

- 上传目录：递归创建远程目录结构并上传其中所有文件
- 下载目录：递归创建本地目录结构并下载其中所有文件
- 符号链接默认**不跟随**（避免循环）

## 6.5 并发数

**Preferences > Transfers > Simultaneous transfers** 默认 **5**，可设 1–16。

> **FTP 始终串行**：同一条 FTP 控制连接无法并行传多个文件（会抢同一个数据套接字，实测会导致文件被**截断且不报错**），所以 FTP 会被自动限为 1。这个值对 **SFTP** 生效。

- **SFTP**：真正并行，多个文件同时传，速度更快
- **FTP/FTPS**：同一条控制连接无法并行传多个文件，实际会被自动串行化， 不会出错，但也不会更快。传 FTP 时设 1 即可

## 6.6 失败重试

**Preferences > Transfers > Automatic retries** 可设 0–10 次。

失败的项目会自动排队重试，状态列显示 `retrying (n)`。

## 6.7 传输完成提示与自动刷新

每个传输（或一批传输）结束时会**弹窗告知结果**，并**自动刷新对应面板**，

新文件立刻出现在列表里。

**弹窗规则**

| 情况 | 弹窗内容 |
| --- | --- |
| 单个下载成功 | 标题「下载完成」，显示文件名，展开详情可看目标目录 |
| 单个上传成功 | 标题「上传完成」，同上 |
| 单个失败 | 标题「下载/上传完成，但有失败项」，显示**服务器的原始报错**，详情里有源路径与目标路径 |
| 一批全部成功 | 标题「传输完成」，显示 `N ok / 0 failed` |
| 一批有失败 | 标题「传输完成，但有失败项」，显示 `N ok / M failed`，点 **显示详细信息** 可看到每个失败项及原因（最多 12 条，其余折叠） |
| 传输被取消 | 不当作失败；全部取消时提示「传输已取消」 |

**批量合并**：一次拖入多个文件/整个目录时，**只弹一次**窗口（等队列跑完再汇总），

不会每个文件弹一次。弹窗是模态的，关掉后才会弹出下一批的结果。

**自动刷新**：传输完成后，只有**目标目录正是当前面板显示的目录**时才刷新，

所以你在浏览别的目录时不会被打断：

- 下载完成 → 若本地面板正显示该目录，本地面板刷新
- 上传完成 → 若远程面板正显示该目录，远程面板刷新

**开关（Preferences > Transfers > Notification）**：

| 选项 | 默认 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Show a popup when a transfer finishes | 开 | 关掉就只记日志、不弹窗 |
| Refresh the pane when a transfer finishes | 开 | 关掉就只弹窗、不刷新列表 |

日志里始终会记录 `Queue finished: N completed, M failed`，

状态栏也会显示 `Transfers finished — N failed`。






## 6.8 传输报错但文件其实已下载完整?

**1.0.0 已修复。**旧版偶发「226 Transfer complete.」被当成失败，原因是：

- `ftplib.voidresp()` 只接受 2xx，且抛出异常时**直接把响应原文当错误消息。** 部分服务器（或中间的代理）在传输结束后会**多发一行 226**，于是传输明明成功， 却被报成失败，消息就是 `226 Transfer complete.`
- 多出来的那行还会**污染控制通道**：后面每条命令都读到上一条的响应， 于是出现 `550 SIZE not allowed in ASCII mode` 之类的假错误， 而且会**连续影响后续文件**（这就是为什么总是固定某几个文件失败）。

现在的处理：

| 措施 | 效果 |
| --- | --- |
| 传输结束后**排空**控制通道里多余的 2xx | 成功的传输不再被误报为失败 |
| 发命令前清掉**遗留的 2xx** | 后一个文件不受前一个的影响（FTP 每条命令只有一个响应，所以发命令前还等着的响应一定是多余的） |
| `SIZE` 查询先切二进制模式，失败**不影响传输** | 不再出现 `550 SIZE not allowed in ASCII mode` |
| 首次建立数据连接被拒时**排空并重试一次** | 偶发错位可自动恢复 |
| 下载前先检查取消状态 | 取消的传输不会向服务器发出半截命令 |

如果你仍看到下载报错，请把**日志标签页**里的完整内容发我——里面能看出是服务器拒绝、

权限不足、磁盘满，还是路径问题。

---

## 6.9 大批量文件不再卡顿

一次加入**数百个文件**（或总体积达到几 GB）时，以前会先卡住很久才开始传输。

原因是每个文件都单独向服务器询问一次目录（判断是否需要覆盖）：

**600 个文件 = 600 次网络往返**，实测约 **33 秒**。

现在每批只列一次目录，同样 600 个文件约 **0.2 秒**；下载侧同样合并了本地目录

创建与存在性检查。

---

## 7. 远程文件操作

在远程面板**右键**选中项，或使用 **Server / Tools** 菜单：

| 操作 | 快捷键 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 新建目录 | `F7` | 在当前远程目录创建 |
| 新建目录并进入 | — | 建好后**直接进入**；同名已存在则进入不报错 |
| 新建空文件 | — | 创建一个 0 字节文件 |
| 重命名 | `F2` | SFTP 优先用 `posix_rename`（可覆盖已存在目标） |
| 删除 | `Del` | 目录会**递归删除**，删除前有确认 |
| 编辑 | — | 内置等宽字体编辑器，改完保存回服务器（>4 MB 会先提示） |
| 权限（Permissions…） | — | 输八进制模式，如 `644`、`755`（FTP 走 `SITE CHMOD`，需服务器支持） |
| 计算文件夹大小 | — | 递归统计文件数与总大小 |
| 属性 | — | 显示名称、路径、类型、大小、修改时间、权限、属主、链接目标 |

本机面板右键菜单：上传、新建文件夹、**新建文件夹并进入**、刷新、重命名、删除、属性。

---

## 8. 连接管理（config.ini）

### 8.1 自动保存

**每次连接成功后都会自动保存**，不需要额外操作。保存位置：

```
%APPDATA%\.bluebird\config.ini
```

（可用环境变量 `BLUEBIRD_CONFIG` 指定其他路径）

## 8.2 文件格式

纯 INI 文本，可以直接用记事本编辑、备份、迁移到其他机器：

```
# BlueBird - saved server connections
# One section per connection. Passwords are stored in clear text: keep this file private.

[Production web server]
name = Production web server
protocol = ftp
host = ftp.example.com
port = 21
user = deploy
password = s3cr3t
remote_dir = /var/www
local_dir = D:/work/site

[Backup NAS]
name = Backup NAS
protocol = sftp
host = 10.0.0.5
port = 22
user = root
password = pw
key_filename = C:/keys/id_rsa
passive = 1
timeout = 30

[connections]
Production web server = Production web server
Backup NAS = Backup NAS
order = Production web server,Backup NAS
```

字段说明：

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| `name` | 连接名（显示用） |
| `protocol` | `ftp` / `ftps` / `sftp` |
| `host` / `port` | 主机与端口 |
| `user` / `password` | 用户名与密码 |
| `key_filename` | SFTP 私钥路径 |
| `passive` | `1` / `0`，FTP 被动模式 |
| `timeout` / `keepalive` | 超时与心跳（秒） |
| `remote_dir` | **该连接上次用的远程目录**，下次自动进入 |
| `local_dir` | **该连接上次用的本地目录** |

`[connections]` 只是给人看的索引（名称 → 区段名），程序不依赖它，删掉也能用。

## 8.3 保存行为细节

| 情况 | 行为 |
| --- | --- |
| 连接成功 | 自动写入/更新 config.ini，日志提示保存的连接名 |
| 同一主机 + 用户再次连接 | **更新原记录**，不会产生重复项 |
| 连接栏密码留空重连 | **保留** config.ini 里已存的密码，不会清空 |
| 关闭程序 | 把该连接最后所在的本地/远程目录写回记录 |
| 连接名重复 | 自动加后缀，如 `web (2)` |
| 旧版本 `settings.json` 里的站点 | 首次启动自动迁移进 config.ini（仅当 config.ini 为空） |

> **安全提示**：密码在 config.ini 里是**明文**保存的。INI 格式没有可用的密钥管理，这样做是为了让文件可以直接迁移、被其他工具读取。请自行保证该文件的访问权限。不想落盘就让连接栏的密码框留空后再连接。

## 8.4 连接名规则

- 建议名格式：`用户名@主机`；非标准端口写成 `用户名@主机:端口`（如 `u@h:2121`）
- 连接对话框里留空无法确定；连接栏留空则自动使用建议名
- 从站点管理或最近连接再次连接时，**原名字会保留**，不会被自动名覆盖

---

## 9. 外观与颜色自定义

打开 View > Preferences > Colours（或 `Ctrl+,`）。

### 9.1 颜色编辑器

- 左侧导航分组共 **34 项颜色**：`Interface` / `Lines` / `Text` / `Accent` / `File list items` / `Status` / `Queued transfers`
- 顶部**搜索框**按名字过滤，例如输入 `folder` 只显示文件夹相关颜色
- 选中任意一行，下方可：
  - 直接输入十六进制值（如 `#2E6FA8`）
  - 点 **Pick...** 打开系统取色器
  - 点 **Reset** 恢复该项默认值，**Reset all** 恢复整套默认
- 右侧色块实时显示当前颜色

### 9.2 主题预设

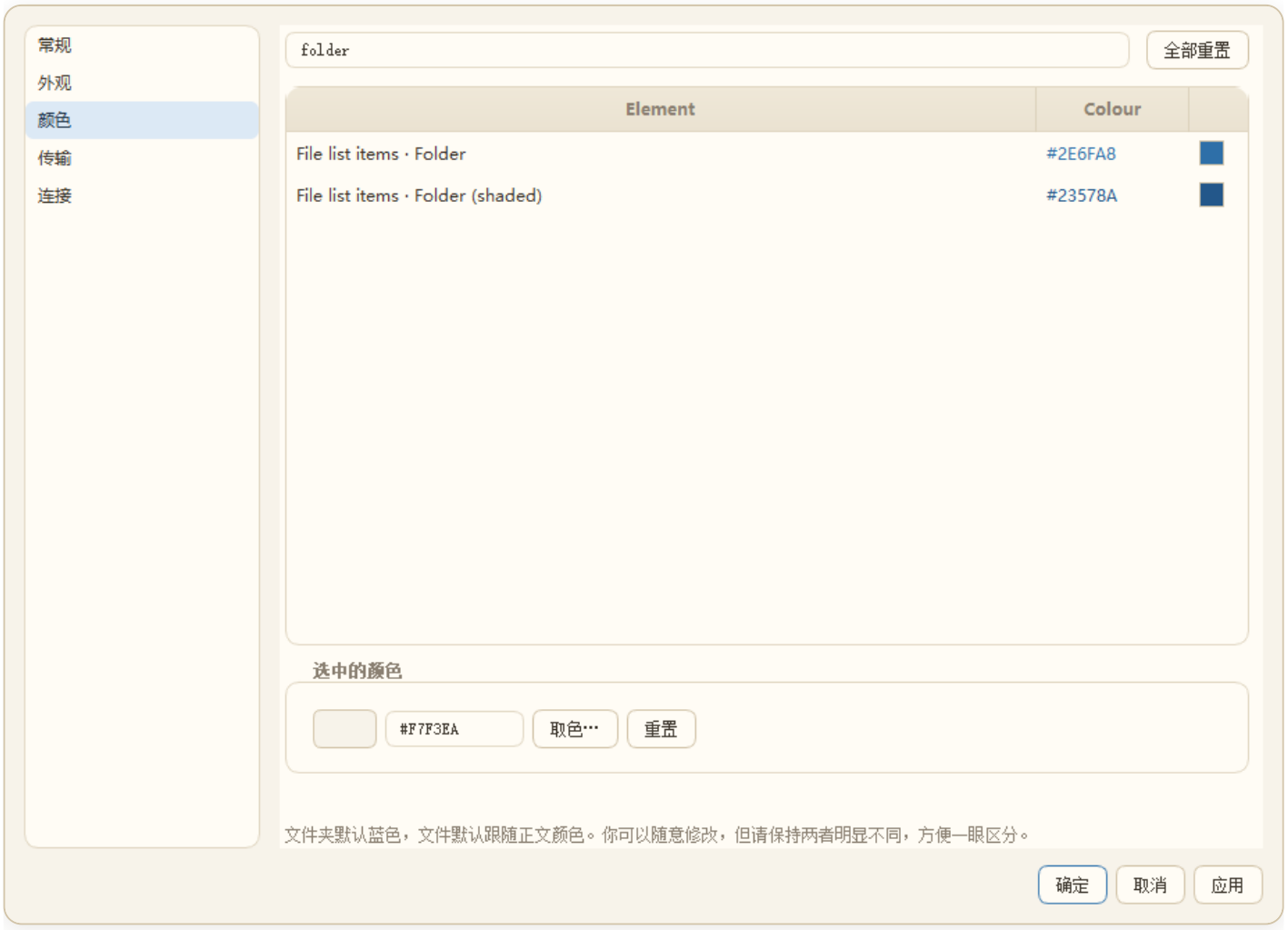
Appearance 页顶部可选择 4 套预设（会替换整套调色板）：

| 预设 | 风格 |
| --- | --- |
| BlueBird (cream) | 默认，奶白色 |
| Cloud | 冷色调浅灰蓝 |
| Matcha | 抹茶绿 |
| Linen (dark) | 深色 |

### 9.3 文件夹与文件的颜色

| 元素 | 默认值 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| `File list items · Folder` | `#2E6FA8` 蓝 | 文件夹图标与名字 |
| `File list items · Folder (shaded)` | `#23578A` | 文件夹图标顶部折角 |
| `File list items · File` | `#3B352C` | 普通文件名（默认跟随正文色） |
| `File list items · Symbolic link` | `#2F8F83` | 符号链接 |

**默认不会冲突**：文件夹是蓝色，文件是正文深灰棕，天生区分明显。




改颜色时编辑器会**实时做对比度检查**，出现下列情况会立刻警告：

- 文件夹色和文件色太接近 → 难以快速区分
- 文件色或文件夹色与面板底色对比度不足
- 文件夹色和符号链接色太像

## 9.4 即时预览

所有颜色改动都是**即时生效**的：两个面板、图标、图标颜色、队列行颜色都会立即

重绘。点 **Cancel** 会还原成打开设置前的样子；点 **OK** 或 **Apply** 才写入文件。

---

## 10. 偏好设置详解

### 10.1 General（常规）

| 选项 | 说明 |
|---|---|
| Double click | `Open the folder / transfer the file`（默认）或 `Always transfer` |
| Ask before deleting files | 删除前确认，默认开 |
| Ask before overwriting files | 覆盖前确认，默认开 |
| Reopen the last used directories | 记住并恢复上次的本地/远程目录，默认开 |
| Local folder | 启动时本地面板打开的目录 |
| Log lines kept | 日志保留行数（100–20000） |

### 10.2 Appearance（外观）

| 选项 | 说明 |
|---|---|
| Theme preset | 4 套预设主题 |
| Interface font / Font size | 界面字体与字号（`default` 表示跟随系统） |
| Row height | 文件列表行高（18–48 px） |
| Icon size | 文件图标大小（12–32 px） |
| Alternating row colours | 隔行变色 |
| Show grid lines | 显示网格线 |

### 10.3 Transfers（传输）

| 选项 | 说明 |
| --- | --- |
| Simultaneous transfers | 并行传输数量，**默认 5**，可设 1–16（FTP 自动限为 1） |
| Automatic retries | 失败自动重试次数，**默认 5**，可设 0–20 |
| Keep the original modification time | 传输后保留原修改时间 |
| **Notification** | |
| Show a popup when a transfer finishes | 传输完成后弹窗提示（默认开） |
| Refresh the pane when a transfer finishes | 传输完成后刷新对应面板（默认开） |
| ASCII extensions | **只有这些扩展名**以文本（ASCII）方式传输，其余一律**二进制**（逐字节）。留空则全部二进制 |
| └ 转换换行符 | ASCII 会**转换换行符**：下载把服务器的 LF 转为本地的 CRLF（Linux \\n → Windows \\r\\n），上传反之。它会**破坏非纯文本文件**，所以名单宜短 |

### 10.4 Connection（连接）

| 选项 | 说明 |
| --- | --- |
| Connection timeout | 连接超时（5–600 秒） |
| Keep-alive interval | 心跳间隔，`off` 表示关闭 |
| Use passive mode | FTP/FTPS 被动模式，默认开 |
| Strictly verify SSH host keys | SFTP 严格校验主机密钥，默认关 |
| FTP encoding | FTP 控制通道编码，默认 `utf-8` |

---

## 11. 键盘快捷键

### 连接

| 快捷键 | 功能 |
| --- | --- |
| `Ctrl+N` | 打开连接对话框 |
| `Ctrl+D` | 断开连接 |
| `Ctrl+Shift+S` | 站点管理 |

## 导航

| 快捷键 | 功能 |
| --- | --- |
| `F5` | 刷新两个面板 |
| `Alt+↑` | 上级目录 |
| `Backspace` | 路径后退 |
| `Ctrl+H` | 显示/隐藏隐藏文件 |
| `Ctrl+L` | 显示传输队列 |
| `Ctrl+Shift+X` | 交换左右面板 |
| `Ctrl+,` | 打开偏好设置 |

## 文件操作

| 快捷键 | 功能 |
| --- | --- |
| `F2` | 重命名 |
| `F7` | 新建目录 |
| `Del` | 删除选中项 |
| `Ctrl+U` | 上传本地选中项 |
| `Ctrl+W` | 下载远程选中项 |
| `Ctrl+P` | 暂停/继续队列 |

## 其他

| 快捷键 | 功能 |
| --- | --- |
| `F1` | 快捷键帮助 |
| `Ctrl+Q` | 退出 |

## 12. 文件位置与备份

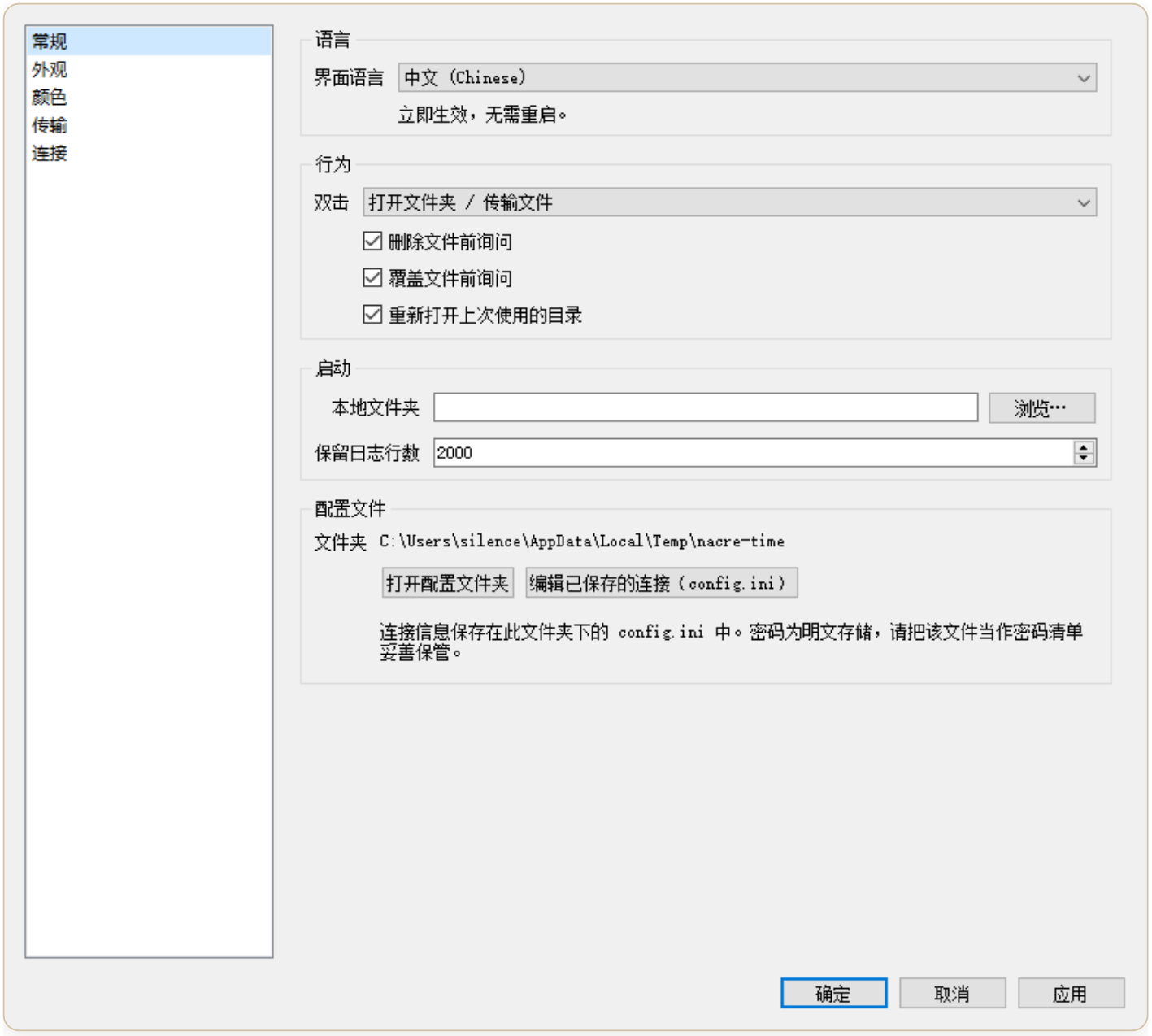
| 内容 | 路径 | 环境变量覆盖 |
| --- | --- | --- |
| 偏好设置与颜色 | `%APPDATA%\.bluebird\settings.json` | `BLUEBIRD_SETTINGS` |
| 保存的连接 | `%APPDATA%\.bluebird\config.ini` | `BLUEBIRD_CONFIG` |

**备份**：复制这两个文件即可。**迁移到新机器**：把两个文件放到新机器的同一位置（注意路径中的本机目录可能需要调整）。

**不想手动找目录**：**偏好设置 > 常规 > 配置文件** 里有两个按钮：

| 按钮 | 作用 |
| --- | --- |
| **打开配置文件夹** | 在资源管理器里打开存放这两个文件的目录 |
| **编辑已保存的连接（config.ini）** | 直接用默认编辑器打开 `config.ini`（不存在时会先建一个空文件） |

同一栏里还会显示该目录的完整路径，方便复制。




**恢复出厂设置**：删除 `settings.json`（连接会保留）；两个都删则全部重置。

程序**不写注册表**，卸载只需要删除程序目录与上述配置目录。

---

## 13. 常见问题排查

### 连不上服务器

| 现象 | 可能原因与处理 |
| --- | --- |
| `Connection refused - is the server running, and is the port right?` | 端口不对，或服务器没启动，或防火墙拦截 |
| `Host not found - check the server name` | 主机名拼错，或 DNS 解析失败 |
| `Connection timed out` | 网络不通，或被防火墙丢包（可在偏好里加大超时） |
| `Authentication failed - check the user name and password` | 用户名或密码错误（SFTP 时也可能是私钥不对） |
| `Server refused the command (530 …)` | 服务器拒绝登录，常见于未授权 IP 或账号被锁 |

## 中文文件名显示乱码

FTP 服务器编码不一致导致。到 **Preferences > Connection > FTP encoding**

尝试改为 `gbk` 或 `latin-1`。SFTP 一律使用 UTF-8，正常不会乱码。

## 远程文件大小显示 `…` 或 `0 B`

该服务器未在目录列表里返回大小，且拒绝 `SIZE` / `stat` 查询。日志里会有

`N file size(s) unavailable`。这不影响传输，只是无法预显示大小。

## 权限修改失败

`SITE CHMOD` 不是标准 FTP 命令，很多服务器（尤其 Windows FTP）不支持。

SFTP 的 `chmod` 一般都能用。

## 传输中途卡住或取消后无法继续

对 FTP 取消传输会关闭控制连接（协议决定），下次操作会自动重连。日志里会记录。

SFTP 取消只关闭当前文件句柄，连接保持。

## 端口 21 上用 SFTP

如果服务器确实是 SSH 监听在 21 端口，选 SFTP + 端口 21 即可；

否则请确认服务端配置，或改用标准的 22 端口。

## 界面字体缺失提示

控制台可能打印 `QFontDatabase: Cannot find font directory …`。

这是 PyQt5-Qt5 的 Windows 包不带字体目录导致的提示，程序使用系统字体，

**不影响任何功能。**

---

## 14. 已知限制

1. **SFTP 已在真实服务器上验证**：OpenSSH 9.9（Ubuntu，`silence@192.168.31.142:22`） 密码登录、目录列表、权限列均实测通过。私钥登录、keepalive、严格主机密钥校验 这几条路径仍建议在自己的服务器上确认一次。
2. **FTP 强制串行传输。**同一条 FTP 控制连接不能并行传多个文件：实测四个并发下载中有三个被截断到 64 KB 且**不报错。**因此队列会把 FTP 限为一个一个地传；SFTP 每个文件独占一条通道，并行安全（已实测）。
3. **密码明文存储**在 config.ini 中，见 8.3 节的安全提示。
4. **编辑器一次性载入整个文件**，超过 4 MB 会先提示确认，不适合编辑超大文件。
5. **Owner 列默认隐藏**（省约 92 px）；**Permissions 列默认显示。** 两列都可以在 **View** 菜单里随时开关。
6. **权限列的显示形式取决于服务器**：给出 `unix.mode` 时显示 `-rw-r--r--` 这样的权限位；只给 MLSD `perm` 时显示该账号被允许的 操作字母（如 `-rawfdMT`）——详见 5.4 节。两者含义不同，客户端不会把后者硬套成 Unix 格式。
7. **严格的 SSH 主机密钥校验默认关闭**，首次连接前请确认服务器身份。

---

*本手册对应 BlueBird 1.0.0。菜单或界面文字以程序内实际显示为准。*

---